

Лекция 1

Матрица размера $m \times n$ (или $m \times n$ матрица) — это прямоугольная таблица высоты m и ширины n

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

m строк, n столбцов

a_{ij} — элемент на пересеч. i -й строки и j -го столбца

$$A = (a_{ij})$$

Мно-во всех матриц с коэффициентами из $\mathbb{R}$:

$$\text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}) \text{ или просто } \text{Mat}_{m \times n}$$

Опрег

Матрицы $A \in \text{Mat}_{m \times n}$ и $B \in \text{Mat}_{k \times l}$ называются равными ($A=B$), если $m=k, n=l$ и $a_{ij} = b_{ij}$ для всех i, j

Сумма:

$$A+B := (a_{ij} + b_{ij})$$

Умножение на скаляр:

$$\lambda \in \mathbb{R} \Rightarrow$$

$$\lambda \cdot A := (\lambda \cdot a_{ij})$$

Свойства:

$$\forall A, B, C \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R}), \forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$$

$$1) A+B = B+A \text{ (коммутативность)}$$

$$2) (A+B)+C = A+(B+C)$$

$$3) A + \mathbb{O} = \mathbb{O} + A = A, \text{ где}$$

$$\mathbb{O} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$$

нулевая матрица

$$5) (\lambda + \mu) \cdot A = \lambda \cdot A + \mu \cdot A \quad \left. \begin{array}{l} \text{дистри-} \\ \text{бутивность} \end{array} \right\}$$

$$6) \lambda \cdot (A+B) = \lambda \cdot A + \lambda \cdot B$$

$$7) (\lambda \mu) \cdot A = \lambda \cdot (\mu \cdot A)$$

$$8) 1 \cdot A = A$$

$$4) A + (-A) = (-A) + A = \mathbb{O}$$

$$-A := (-a_{ij}) \text{ противоположная матрица}$$

Свойства (1)-(8) $\Rightarrow \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$ — вект. пространство

Пространство $\mathbb{R}^n$ — упоряд. набор из n чисел
 $\mathbb{R}^n := \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R} \forall i=1, \dots, n\}$

$\mathbb{R}^1$ — числовая прямая

$\mathbb{R}^2$ — плоскость

$\mathbb{R}^3$ — трехмерн. пространство

Определяем эл-ты из $\mathbb{R}^n$ со столбцами высоты n
 („вектор-столбцы“)

$$\mathbb{R}^n = \left\{ \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \mid x_i \in \mathbb{R} \forall i=1, \dots, n \right\} = \text{Mat}_{n \times 1}(\mathbb{R})$$

$\mathbb{R}^n$ — векторное пространство

Транспонирование

Св-ва транспонирования

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$$

↓

1) $(A+B)^T = A^T + B^T$

2) $(\lambda A)^T = \lambda \cdot A^T$

3) $(A^T)^T = A$

Транспонированная матрица

$$A^T := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{m2} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{n \times m}(\mathbb{R})$$

отражение отн. главной диагонали

Примеры:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n)^T = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}^T = (x_1, \dots, x_n)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 4 & 6 \end{pmatrix}$$

3×2 2×3

Умножение матриц

$$A \in \text{Mat}_{m \times n}(\mathbb{R})$$

$$A_{(i)} = (a_{i1} \dots a_{in}) - i\text{-я строка} \in \text{Mat}_{1 \times n}(\mathbb{R})$$

$$A^{(j)} = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \in \text{Mat}_{n \times 1}(\mathbb{R})$$

1) Произведение строки на столбец (одно число!!!)

$$(x_1 x_2 \dots x_n) \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n \in \mathbb{R} \text{ число}$$

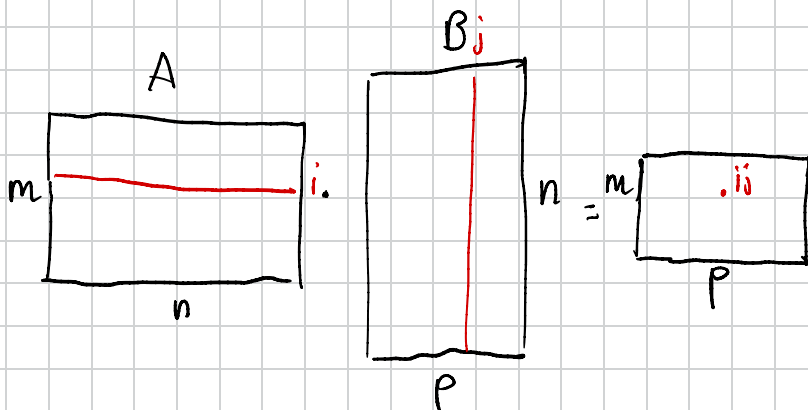
2) Общий случай

A - матрица $m \times n$

B - матрица $n \times p$ ← размеры совпадают

$$A \cdot B := C \quad C \in \text{Mat}_{m \times p}(\mathbb{R})$$

$$C := (a_{ij} = A_{(i)} \cdot B^{(j)})$$



Примеры

$$1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}_{2 \times 3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 2} = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}_{2 \times 2}$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 5 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}_{3 \times 2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}_{2 \times 3} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -5 & 15 \\ 1 & -1 & 5 \end{pmatrix}_{3 \times 3}$$

$$2) \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}_{n \times 1} \begin{pmatrix} y_1 & \dots & y_n \end{pmatrix}_{1 \times n} = \begin{pmatrix} x_1 y_1 & \dots & x_1 y_n \\ x_2 y_1 & \dots & x_2 y_n \\ \vdots & \dots & \vdots \\ x_n y_1 & \dots & x_n y_n \end{pmatrix}_{n \times n}$$

C

$$C_{ij} = A_{(i)} \cdot B^{(j)} = x_i \cdot y_j$$

$$A \in \text{Mat}_{n \times m}$$

$$B \in \text{Mat}_{m \times p}$$

$$C \in \text{Mat}_{p \times l}$$

$$A \cdot B \cdot C \in \text{Mat}_{n \times l}$$

$$A^0 = E$$

E - единичная матрица
(н.д.г. — 1, ост. нули)

$$E = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

$$X \cdot E = E \cdot X = X$$

$$\begin{pmatrix} f_{n+1} \\ f_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}_{2 \times 2} \cdot \begin{pmatrix} f_{n+1} \\ f_n \end{pmatrix}_{2 \times 1} = \begin{pmatrix} f_{n+1} + f_n \\ f_{n+1} \end{pmatrix}_{2 \times 1}$$

Лекция 2

$$1) \forall i = 1, \dots, m \quad C^{(i)} = A^{(i)} B$$

$$2) \forall j = 1, \dots, p \quad C^{(j)} = A B^{(j)}$$

$$1) \text{ если } A^{(i)} = (0 \dots 0) \quad C^{(i)} = (0 \dots 0)$$

$$2) \text{ если } B^{(j)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \quad C^{(j)} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$s_p, s_{p+1}, \dots, s_q - \text{кон. набор чисел} \Rightarrow$$

$$\sum_{i=p}^q s_i := s_p + s_{p+1} + \dots + s_q$$

Сумма s_i по i от p до q

p, q - пределы суммирования

Свойства:

$$(1) \sum_{i=1}^n (\lambda s_i) = \lambda \sum_{i=1}^n s_i$$

$$(2) \sum_{i=1}^n (s_i + t_i) = \sum_{i=1}^n s_i + \sum_{i=1}^n t_i$$

$$(3) \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^m s_{ij} \right) = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n s_{ij} \right)$$

$$A \in \text{Mat}_{m \times n}$$

$$B \in \text{Mat}_{n \times p}$$

$$C = AB$$

$$\begin{aligned} C_{ij} &= A_{(i)} \cdot B^{(j)} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj} = \\ &= \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj} \end{aligned}$$

Сб-ва умножения матриц

$$1) \underbrace{A}_{m \times n} (\underbrace{B+C}_{n \times p}) = \underbrace{AB+AC}_y$$

(левая дистрибутивность)

2-во Размеры не все

$$\forall i, j \quad x_{ij} = A_{(i)}(B+C)^{(j)} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot (b_{kj} + c_{kj}) = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot b_{kj} + \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot c_{kj} =$$

$$= A_{(i)} \cdot B^{(j)} + A_{(i)} \cdot C^{(j)} = (AB)_{ij} + (AC)_{ij} = y_{ij} \quad \blacksquare$$

$$1') (A+B)C = AC + BC$$

(правая дистрибутивность)

$$2) \underbrace{\lambda}_{\in \mathbb{R}} (A \cdot B) = (\lambda A)B = A \cdot (\lambda B)$$

$$3) (AB)C = A(BC)$$

2-го

$$(AB)C = A(BC)$$

$m \times n \quad n \times p \quad p \times q$

$$\underbrace{(AB)}_U C = X \quad A \underbrace{(BC)}_V = Y$$

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^p u_{ik} \cdot c_{kj}$$

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^p \left(\sum_{l=1}^n a_{il} \cdot b_{lk} \right) \cdot c_{kj}$$

$$x_{ij} = \sum_{k=1}^p \sum_{l=1}^n a_{il} \cdot b_{lk} \cdot c_{kj} = \sum_{l=1}^n \sum_{k=1}^p a_{il} \cdot b_{lk} \cdot c_{kj} =$$

$$= \sum_{l=1}^n a_{il} \cdot \left(\sum_{k=1}^p b_{lk} \cdot c_{kj} \right) = \sum_{l=1}^n a_{il} \cdot v_{lj} = y_{ij} \quad \blacksquare$$

4) $(AB)^T = B^T \cdot A^T$

$m \times n \quad n \times p \quad p \times n \quad n \times m$

$$(AB)^T = X \quad B^T \cdot A^T = Y$$

2-го $x_{ij} = (AB)_{ji} = A_{ij} \cdot B^{(i)} = (B^T)_{(i)} \cdot (A^T)^{(j)} = y_{ij} \quad \blacksquare$

$$\boxed{} \boxed{} = \boxed{} \boxed{}$$

Замечание: Умножение матриц не коммутативно

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

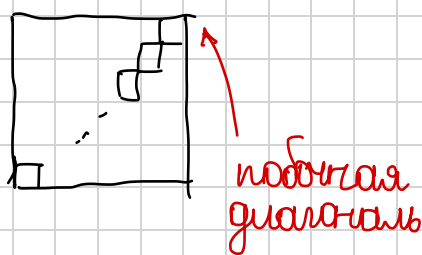
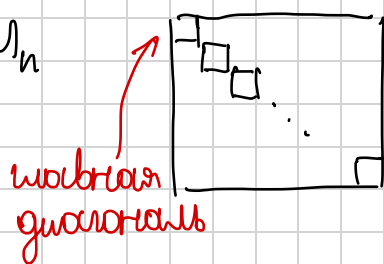
$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad BA = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$AB \neq BA$$

Опр. Матрица $A \in \text{Mat}_{n \times n}$ наз-ся квадратной порядка n

Сокращение: $\text{Mat}_{n \times n} =: M_n$

$A \in M_n$



Опр. Матрица $A \in M_n$ наз-ся диагональной, если все симметричные к главной диаг. равны 0 ($a_{ij} = 0 \forall i \neq j$)

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & & 0 \\ & a_2 & \\ 0 & & \ddots & \\ & & & a_n \end{pmatrix} =: \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

Лемма Пусть $A = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$ Тогда:

$$1) \forall B \in \text{Mat}_{n \times p} \quad A \cdot B = \begin{pmatrix} a_1 B(1) \\ a_2 B(2) \\ \vdots \\ a_n B(n) \end{pmatrix}$$

(т.е. i -я строка в B умн. на a_i)

$$2) \forall B \in \text{Mat}_{m \times n} \quad BA = (a_1 B^{(1)} \quad a_2 B^{(2)} \quad \dots \quad a_n B^{(n)})$$

(т.е. i -й столбец умнож-ся на a_i)

Дво 1) следует из $(0 \dots 0 \quad a_i \quad 0 \dots 0) \begin{pmatrix} b_{1i} \\ b_{2i} \\ \vdots \\ b_{ni} \end{pmatrix} = a_i \cdot b_{ii}$

$(AB)_{ii}$

2) следует из $(b_{i1} \quad b_{i2} \dots b_{in}) \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ a_i \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = a_i \cdot b_{ii}$

$(BA)_{ii}$



Опр. Матрица $E = E_n = \text{diag}(1, 1, \dots, 1)$ наз-ся единичной матрицей порядка n

$$E = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$$

Свойства:

(следствие из леммы)

1) $\forall A \in \text{Mat}_{m \times n} \quad A \cdot E = A$

2) $\forall A \in \text{Mat}_{n \times m} \quad E \cdot A = A$

3) $\forall A \in M_n \quad E \cdot A = A \cdot E = A$

Опр. Следом квадрат. матри. $A \in M_n$ наз-ся сумма всех э-тов на её главной диагонали. Обозн. $\text{tr}(A)$ (trace)

Свойства:

1) $\text{tr}(A+B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$

2) $\text{tr}(\lambda A) = \lambda \cdot \text{tr}(A) \quad \lambda \in \mathbb{R}$

3) $\text{tr}(A^T) = \text{tr}(A)$

4) $\forall A \in \text{Mat}_{m \times n} \quad \forall B \in \text{Mat}_{n \times m}$

$$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

До-во

$$AB = X, BA = Y \Rightarrow$$

$$\text{tr}(AB) = \sum_{i=1}^m x_{ii} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot b_{ji} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^m b_{ji} \cdot a_{ij} = \sum_{j=1}^n y_{jj} = \text{tr}(BA)$$

Пример

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\text{tr}(AB) = 4 + 10 + 18 = 32$$

$$\text{tr}(BA) = \text{tr} \begin{pmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 5 & 10 & 15 \\ 6 & 12 & 18 \end{pmatrix} = 32$$

Системы линейных уравнений

Линейное уравнение $a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_nx_n = b$, где $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$ — зад. числа; $x_1, x_2, \dots, x_n$ — неизвестные

Система линейных уравнений (СЛУ):

$$(*) \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$$

Решение лн. ур. — набор знач. x

Пример

$$n=m=1$$

$$ax = b$$

$$1) a \neq 0 \Rightarrow \text{ед. реш. } x = \frac{b}{a}$$

$$2) a = 0 \Rightarrow 0 \cdot x = b$$

$$2a) b \neq 0 \Rightarrow \text{нет решений}$$

$$2б) b = 0 \Rightarrow x - \text{любое} \Rightarrow \text{беск. много решений}$$

Вернёмся к СЛУ (*):

$$A := \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$
$$b := \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \quad x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$(*) \Leftrightarrow Ax = b$$

$(A|b)$ — расш. матрица СЛУ (*), сод. инфор. о системе

Опред.

СЛУ наз. совм., если есть хотя бы одно решение, и несовместность иначе

Опред.

Две СЛУ наз. эквивалентны, если они имеют одинаковое количество решений

Пример

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1 = 1 \\ 2x_2 = 1 \end{cases}$$

Расшир. матрица

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \quad \left(\begin{array}{cc|c} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \end{array} \right)$$

$$\underset{m \times n}{A} \underset{n \times 1}{x} = \underset{m \times 1}{B}$$

Лекция 3. СЛУ

В СЛУ

1-й шаг

к i -му уравнению
прим. j -е, умнож. на
 $\lambda \in \mathbb{R} (i \neq j)$

$$\exists_1(i, j, \lambda)$$

2-й шаг

полностью i -й и
 j -е исключим

$$\exists_2(i, j)$$

3-й шаг

умнож. i -е уравн.
на $\lambda \neq 0$

$$\exists_3(i, \lambda)$$

На уровне расм. матрицы элемент. преобразования

$\mathcal{E}_1(i, j, \lambda)$ - к i -й приб. j -ю, умнож. на λ

$\mathcal{E}_2(i, j)$ - переставить i -ю и j -ю строки

$\mathcal{E}_3(i, \lambda)$ - умножить i -ю строку на $\lambda \neq 0$

Пусть $\kappa \in \text{GLY}(\kappa)$ выполним одно $\mathcal{E}_i$ и получим новую $\text{GLY}(\kappa\kappa)$

1) Взятое решение $\text{GLY}(\kappa)$ явл. решением $\text{GLY}(\kappa\kappa)$

$$\mathcal{E}_1 \quad y = y \quad \mathcal{E}_2 \text{ очев.} \quad \mathcal{E}_3 \quad \lambda y = \lambda y \quad \lambda \neq 0$$
$$x + \lambda y = x + \lambda y$$

2) Взятое решение $\text{GLY}(\kappa\kappa)$ явл. решением $\text{GLY}(\kappa)$

Можем вернуться к $\text{GLY}(\kappa)$ применив обратного

операцию $\mathcal{E}_i$

$$\mathcal{E}_1(i, j, \lambda)$$

$$\mathcal{E}_1(i, j, -\lambda)$$

$$\mathcal{E}_2(i, j)$$

$$\mathcal{E}_2(i, j)$$

$$\mathcal{E}_3(i, \lambda)$$

$$\mathcal{E}_3(i, \frac{1}{\lambda})$$

Опр Ведущий элемент ненулевой строки это первый её ненулевой элемент

$$(0, \dots, 0, x, \dots)$$

Опр Матрица M называется ступенчатой или имеет ступенчатый вид, если

1) номера ведущих э-ов её ненулевых строк строго возрастают

2) все нулевые строки стоят в конце (= внизу)

Опр Матрица M имеет ступенчатый вид, если

- 1) M имеет ступенчатый вид
- 2) Все ведущие элементы e_i ненулевых строк равны 1
- 3) В одной строке с любым ведущим элементом стоят только нули

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \boxed{\diamond} & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & \boxed{\diamond} & * & \dots & * \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \boxed{\diamond} & * \\ & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \boxed{1} & * & 0 & 0 & 0 \\ & & & \boxed{1} & * & 0 & 0 & * \\ & 0 & & & & \boxed{1} & * & 0 \\ & & & & & & \boxed{1} & * \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & \dots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Твер. 1) Любую матрицу элементарными преобр. строк можно привести к ступенчатому виду

2) Любую ступенчат. матрицу $-//-$ к упрощ. ступенчат. виду

Следствие Любую матрицу $-//-$ к упрощ. ступенчат. виду

Л-во теор. Пусть дана матрица $C \in \text{Mat}_{m \times n}$

1) Если $C = 0$, то уже ступ. вид

Иначе: алгоритм

Шаг 1 Ищем первый (слева) ненулевой столбец j

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{\diamond} & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & \vdots & \end{pmatrix}$$

Шаг 2 Переставляем строки, если нужно, $C_{1j} \neq 0$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \boxed{\diamond} & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & \vdots & \end{pmatrix}$$

Шаг 3 $\exists_1(2, 1, -\frac{C_{2j}}{C_{1j}})$ $\exists_1(3, 1, -\frac{C_{3j}}{C_{1j}})$... $\exists_1(m, 1, -\frac{C_{mj}}{C_{1j}})$

Получаем $C_{\text{нов}} = \left(\begin{array}{c|c} 0 & \begin{array}{c} c_{1j} \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{array} \end{array} \right) \begin{array}{c} * \\ C' \end{array}$

Далее повторяем всё для C' .

2) Пусть $c_{1j_1}, c_{2j_2}, \dots, c_{rj_r}$ — все ведущие э-мы строк в C
Алгоритм Шаг 1: Выполнив $\exists_3(1, \frac{1}{c_{1j_1}}) \dots \exists_3(r, \frac{1}{c_{rj_r}})$
 добиваемся того, что все ведущие э-мы равны 1

Шаг 2 Вычитанием

$$\exists_1(r-1, r, -c_{r-1, j_r})$$

$$\exists_1(r-2, r, -c_{r-2, j_r})$$

$$\dots$$

$$\exists_1(1, r, -c_{1, j_r})$$

$$c_{r-1, j_r} = c_{r-2, j_r} = c_{r-3, j_r} = \dots = c_{1, j_r} = 0$$

Далее повторяем аналогично для столбца $j_{r-1}, j_{r-2}, \dots, j_1$.

Уточ: матрица имеет упрощ. ступенчатый вид

Метод Гаусса решения СЛУ

[от э-х метод исключ. неизвестных]

Дано: СЛУ $Ax = B$, $A \in \text{Mat}_{m \times n}$, $b \in \mathbb{R}^m$, $x \in \mathbb{R}^n$ — столбец неизв.

Расшир. матрица $(A|b)$

План 1. преобр. строк сохр. м-во решений

Алгоритм: Выполнив э. преобр. строк с $(A|b)$, добиваемся того, что A имеет ступенч. вид (прямой ход метода Гаусса)

$$\left(\begin{array}{c|c} 0 \dots 0 & \begin{array}{c} a_{1j_1} \\ a_{2j_2} \\ \vdots \\ a_{rj_r} \end{array} \end{array} \right) \begin{array}{c} * \\ \vdots \\ b_r \\ b_{r+1} \\ b_{r+2} \\ \vdots \end{array}$$

Случай 1 $\exists i \geq r+1$, т.ч. что $b_i \neq 0$. Тогда i -е уравн. имеет

вид $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \dots + 0 \cdot x_n = b_i \neq 0 \Rightarrow$ СЛУ несовместна

Случай 2 либо $r=m$, либо $b_i=0 \forall i \geq r+1$. Приводим матрицу

к упрощ. ступенчатому виду (обратный ход метода Гаусса)

(*)
$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & b_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & b_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & b_r \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

элементы $x_{j1}, x_{j2}, \dots, x_{jr}$ наз-ся свободными, остальные наз-ся связанными

Подслучай 2.1 $n=r$, т.е. все

неизвестные связаны

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & b_1 \\ 0 & 1 & b_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

система имеет ед. решение $\begin{cases} x_1 = b_1 \\ x_2 = b_2 \\ \vdots \\ x_n = b_n \end{cases}$

Подслучай 2.2 $n > r$, т.е.

есть хотя бы одна своб. неизвестная

В СЛУ (*) перенесём все члены со свободными связ. в правую часть, получим выражение каждой неизвестной через свободные. Эти выражения называются базисным решением исходной СЛУ. Всякое решение получается подстановкой произв. значений в свободные неизвестные и вычислением соотв. значений связанных связ. СЛУ имеет бесконечно много решений

Пример

Упрощ. ступ. вид

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 1 \\ x_2 - 2x_3 = 4 \end{cases}$$

Связанные связ.: x_1, x_2
Своб. связ.: x_3

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 3x_3 \\ x_2 = 4 + 2x_3 \end{cases} \text{ — общее решение}$$

$$\begin{cases} x_1 = 1 - 3t \\ x_2 = 4 + 2t \\ x_3 = t \end{cases} \quad \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$t \in \mathbb{R}$

См-бие Всякая СЛУ с коэффициентами из $\mathbb{R}$
 либо несовместна
 либо имеет ровно 1 реш.
 либо имеет беск. много решений

Лекция 25.09

Однородные СЛУ

Все правые части равны 0

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mn} & 0 \end{array} \right)$$

Всегда имеет решение $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$

Всякая СЛУ, у которой $n > m$ имеет ненулевое решение (есть свободная неизвестная)

$$Ax = b$$

Частное решение x